rozkład normalny:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}\right)$$

μ — mediana

σ — odchylenie standardowe

rozkład Cauchiego:

$$g(x) = \frac{b}{\pi\left(b^2 + (a-x)^2\right)}$$

b — parametr skali

a — parametr pozycji

wartość oczekiwana:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} u\, g(u)\, du$$

X — zmienne losowe

$$\mathbb{E}(f(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\, g(u)\, du$$

$f(x) = c$

$$\mathbb{E}(f(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} c\, g(u)\, du = c \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} g(u)\, du}_{1} = c$$

$f(x) = ax + b$

$$\mathbb{E}(f(X)) = a \int_{-\infty}^{+\infty} u\, f(u)\, du + b \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)\, du = a\,\mathbb{E}(X) + b$$

wariancja

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\,(u - E(X))^2\, g(u) =$$

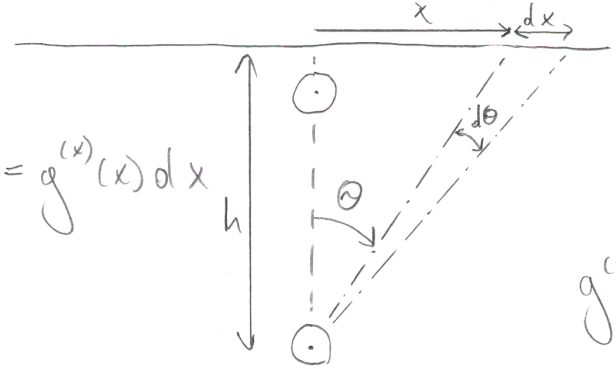
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} du\,\big(u^2 - 2u\,\underbrace{E(X)}_{\text{const}} + E^2(X)\big)\, g(u) =$$

$$= E(X^2) - 2E^2(X) + E^2(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

Centralne twierdzenie graniczne (bez dowodu):

Suma zmiennych losowych z rozkładów mających skończone wariancje ... ma rozkład NORMALNY!

gdzie się pojawia rozkład Cauchy'ego?



$$g^{(\theta)}(\theta)\,d\theta = g^{(x)}(x)\,dx$$

$$g^{(\theta)}(\theta) = \frac{1}{\pi} \qquad \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$g^{(x)}(x) = ?$$

$$\underbrace{g^{(\theta)}(\underbrace{\theta(x)}_{\arctan\left(\frac{x}{h}\right)})}_{\frac{1}{\pi}}\, d\theta = g^{(x)}(x)\left|\frac{dx}{d\theta}\right| d\theta$$

$$x = h\tan\theta \hookrightarrow \frac{h}{\cos^2\theta}$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\hookrightarrow \tan^2\theta + 1 = \frac{1}{\cos^2\theta} \hookrightarrow \cos^2\theta = \frac{1}{\tan^2\theta + 1}$$

...

$$g(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\cos^2(\theta(x))}{h} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \frac{1}{h\left(\tan^2\left(\operatorname{arctan}\left(\frac{x}{h}\right)\right) + 1\right)}$$

$$= \frac{h}{\pi\left(h^2 + x^2\right)}$$

$a = 0 \;,\; b = h$